骨–PEEK 界面生物膜研究

实验操作手册

版本 v3（操作版） · 适用：第一篇体外生物膜研究

2026-10-12

本手册按实验的实际先后顺序排列。每一项都写清三件事：`要做什么`、怎么做、为什么要做。遇到需要停下来判断的地方，会写明判定标准，即什么情况算通过、什么情况要改方案。

读之前先知道一件事：本手册所依据的文献核实是在`无法打开全文`的条件下完成的（容器网络策略拒绝了所有外部主机）。凡只有摘要层面证据的结论，文中都会说明。第二部分列出的三项核实必须在开工前自己打开原文完成。

第一部分　这项研究要回答什么

1. 临床问题

骨科植入物感染的标准治疗是清创、取出或更换植入物、加抗生素。问题是即使做到最彻底，复发率仍然很高。大鼠模型里，局部庆大霉素加全身抗生素这个最好的组合，一周后更换植入物，培养阳性率仍有 62.5%。

一个长期的猜测是：细菌不只在植入物表面，骨本身也是储存库。猪模型里，从植入物旁 25 μm 一直到病理骨内 6 mm 深处都能回收到细菌。大鼠研究显示金葡菌能由约 1 μm 的球形变成杆状，钻进 0.2–0.8 μm 的骨小管，三维重建显示约 70% 的骨小管被侵入。

但这些都是体内证据，看不到机制。体内实验里骨和植入物是一起取出来的，无法知道停药之后长出来的细菌是从哪一面来的。

`这就是本研究要做的事：在体外把骨和植入物做成可以拆开的构件，处理、停药，然后分别数两面。`

2. 三个研究问题

`RQ1`　成熟期 MSSA 生物膜对头孢唑林的耐受程度，是否取决于它附着的表面？比较三种：单独 PEEK、单独骨、骨–PEEK 接触界面。

`RQ2`　用亚清除浓度处理后停药，复发的量级是否取决于表面？骨侧的复发是否快于或多于 PEEK 侧？

`RQ3`　界面组里，停药后在 PEEK 侧长出来的细菌，是 PEEK 自己残存的，还是从骨侧迁移过来的？

3. 预先声明的假设

`H1`　骨侧的根除浓度高于 PEEK 侧。

`H2（主假设）`　骨侧与界面组的复发量级高于单独 PEEK。这是首要终点所检验的。

`H3`　界面组 PEEK 侧停药后长出的菌以骨源标记为主。

三条假设必须在开工前写死。原因很直接：复发可以用好几种方式量化（绝对菌量、比值、斜率），如果不先定，做完之后挑一个显著的报告，审稿时无法防守。

阴性结果也有价值。 H2 为阴性意味着"表面不影响复发"，这对临床是有用的结论（说明清创时的重点不在区分骨面与植入物面），前提是样本量足够支撑这个否定，见第九部分。

4. 新颖性在哪，不在哪

这一节很重要，因为上一版方案在这里有三处站不住，照原样投稿会被当场驳回。

不在哪：

骨与植入物保持物理接触的体外构件已经有人做过 。2017 年 Nature Biomedical Engineering 的一项研究把含万古霉素的聚乙烯层与钛片和皮质骨叠放，把菌液加在钛片面上以模拟植入物–骨界面的感染，培养 48 小时。所以不能再声称"接触结构是空白"。

"停药后复发没人做过"也不准确。根除浓度（MBEC）的标准定义本身就是"生物膜来源的细菌不再复长的最低浓度"，流程是给药、换无药肉汤培养数日、传代看是否复长。凡做过 MBEC 的研究都包含停药和再生长这一步。

另外，有一项研究称羟基磷灰石上的生物膜比钛上更容易被抗生素杀灭，这个说法是错的，该研究根本没做抗生素实验 ，它是结构与蛋白质组学研究。

在哪：

第一，处理后拆开构件、对骨侧与植入物侧分别计数 。接触构件本身有先例，分面计数没有。

第二，把停药后的复发从二分判读变成分表面的连续终点 。既有文献里再生长只是"长/不长"，用来定出根除浓度这一个数字，复发的量被丢掉了。最接近的量化先例来自口腔：钛片上的生物膜经消毒剂处理后活性下降 2–3 个数量级，但两天内回到处理前水平。骨科材料加抗生素加量化复发，目前没有。

第三，用差异标记的同源菌株做跨表面来源归因 。金葡菌荧光报告系统很成熟，但没有人用它来回答"这一面的菌是从隔壁那一面来的吗"。

第四，PEEK 的根除浓度本身是新数据 。PEEK 文献只有黏附和菌落计数，没有 MBEC。

还有一处反向证据要在引言里正面处理。 前面提到的那项研究发现粗糙多孔的羟基磷灰石成膜效率低于光滑材料；另一项达托霉素研究发现粗糙金属上的根除浓度高于光滑金属。两条合起来是：粗糙多孔表面上的生物膜可能更少，但更难根除。所以假设必须按这个方向写——不是"骨上菌更多所以更难治"，而是"骨上的残存菌更难根除、更易复发，即使起始菌量不一定更高"。这个写法同时给了比值类指标一个独立的理论动机。

第二部分　开工前必须完成的事

这一部分不进实验室，但顺序在最前面，因为其中任何一项的结果都可能改变后面的全部设计。

5. 核实三篇文献的全文

目的　确认新颖性声明还剩多少，以及整套几何该怎么定。

怎么做　打开原文，读方法与结果，不要只看摘要。

第一篇　Suhardi VJ, Bichara DA, et al. A fully functional drug-eluting joint implant. Nature Biomedical Engineering 2017;1(6). DOI 10.1038/s41551-017-0080。

要查三件事：骨加钛加聚乙烯这个构件的具体构型是什么；有没有拆开分面计数；有没有停药后的观察。

为什么最重要　如果他们已经做了分面计数，第一条新颖性就没了，整篇文章的重心要重新安排。

第二篇　Urish KL, et al. Antibiotic-tolerant S. aureus biofilm persists on arthroplasty materials. Clinical Orthopaedics and Related Research 2016;474(7):1649–1656。免费全文在 PMC4887357。

要查一件事：有没有实测的停药复发实验。摘要里看不到，但他们用 MIC 复测论证了表型耐受，所以可能有。

为什么重要　这决定第二条新颖性的强度。

第三篇　Lamret F, et al. Approaching prosthesis infection environment. Biofilm 2023;5:100120。开放副本在兰斯大学的 HAL 仓库。

要查两件事：骨外植体有没有经过脱细胞步骤；"骨库骨代表性不足"这个结论的具体依据和数据是什么。

为什么重要　这篇用的是人骨（骨库骨加上兰斯大学医院骨科取下的股骨髁和胫骨标本），而且结论之一是经过处理的骨库骨对真骨的代表性不够。这直接支持本研究"用新鲜冷冻骨、不做脱细胞"的决定，是引言里可以直接引用的理由。

6. 确认体内螺钉的实际位置

目的　决定体外该取骨干还是干骺端。

怎么做　查手术记录或螺钉规格，确认那根 Ø3 mm PEEK 螺钉打在哪里。

为什么必须先确认　按下面的推算，Ø3 mm 的髓内螺钉在大鼠股骨骨干里放不下，所以它更可能在股骨远端或胫骨近端的干骺端，那里外径有 5–6 mm。

而这两个部位的骨完全不同。骨干以致密皮质为主，孔隙低；干骺端以骨小梁为主，只有一层薄皮质壳，孔隙率和比表面积比皮质高一个数量级。回收率、药物渗透、成膜量全都不一样。

如果体内螺钉在干骺端，而体外用骨干皮质，"体内外互证"这条论证就不成立，而这是整个方案最大的卖点之一。

7. 两项已经定案的材料决定

决定一：几何。 骨环 2 mm 厚，髓内插入带头 PEEK 柱。详细尺寸见第 8、9 项。

决定二：用新鲜冷冻骨，不做脱细胞。

这个决定买到三样东西。关掉了一个审稿攻击面，不用再回答"脱细胞是否改变了驱动黏附的骨基质蛋白"。去掉了一个混杂，残留去垢剂既杀菌又改变黏附，这个变量消失了。可比性更好，处理强度与文献里用失活骨、牛骨块的研究更接近。

文献依据是：SDS 处理过的组织，变性胶原比用 Triton X-100 处理的高出一个数量级以上；残留 SDS 的建议上限低到 0.002%，多数传统流程达不到。加上第 5 项第三篇那个"骨库骨代表性不足"的结论，不脱细胞是更稳的选择。

但它换来三项新义务，都不难，不能漏：

义务一　灭菌变成真问题。 不脱细胞又不能高压（高压使胶原变性），骨环本身不是无菌的。必须无菌取材、全程无菌操作，而且每个批次都要有未接种的骨环空白对照入肉汤，证明没有本底菌。这是放行标准不是可选项。一旦污染，停药后长出来的是金葡菌还是环境菌就分不清了，整批数据作废。

义务二　骨髓和脂肪要标准化处理。 新鲜骨保留骨髓，脂肪影响黏附也在回收时干扰计数。超声冲洗去髓脂的时长、液量、重复次数全部固定并记录。

义务三　冻融次数要写死。 反复冻融是失活细胞的手段，次数不统一会变成批次间噪声。固定为 3 次，逐件记录。

第三部分　材料制备

8. 骨环制备

目的　做出尺寸一致、表面积可计算、能容纳髓内柱且不碎的骨环。

先说为什么是这个尺寸。由大鼠股骨骨干的 micro-CT 横截面积反推（8 只雄性 SD 大鼠，总组织面积 9.22 ± 0.47 mm^2，皮质面积 6.11 ± 0.34 mm^2）：外径约 3.43 mm，髓腔约 1.99 mm，皮质壁厚约 0.72 mm。这与另一项研究报告的大鼠胫骨皮质厚度 957 ± 110 μm 是同一量级，互相印证。

所以如果按体内螺钉的 Ø3 mm 做髓内柱，要把髓腔从 1.99 扩到 3.00，剩下的壁只有 (3.43−3.00)÷2 ≈ 0.21 mm。210 μm 的皮质环铰的时候就碎，插拔更不行，而且比骨外表面本身的起伏还薄。

但天然髓腔本来就是约 2.0 mm，正好是能用的尺寸。所以不扩髓，只做轻度标准化铰削。

怎么做

1. 取供体大鼠股骨。按第 23 项的排除标准筛选。胫骨髓腔更细（外径约 3.0–3.5 mm），容不下 Ø2.0 mm 柱加足够壁厚，留作预实验耗材。
2. 剔净软组织与骨膜。
3. 截去两端干骺端膨大部，保留中间约 15–18 mm 的等径直骨干段。
4. 用低速金刚石锯沿长轴横切，标称厚 2.0 mm。锯缝约 0.3 mm，所以节距约 2.3 mm。
5. 用铰刀把髓腔轻度标准化到 Ø2.1 mm。只去掉约 50 μm 的半径，壁保留约 0.66 mm。这不是扩髓。
6. 超声冲洗去骨髓脂肪。时长、液量、重复次数固定并记录。
7. 反复冻融 3 次使细胞失活。不做化学脱细胞。
8. 单件编号，记录厚度、铰后内径、外径、冻融次数。无菌分装，−20 °C 保存。冷冻时长统一控制在 1–6 个月窗口内。
9. 逐件 micro-CT 扫描，测孔隙率、骨体积分数、内表面积、内表面粗糙度。按孔隙率排序做区组随机化，使三组的孔隙率分布一致。

为什么要逐件扫描　粗糙度和孔隙率是本研究的头号混杂因素。达托霉素研究显示金葡菌在光滑金属上的根除浓度低于粗糙金属，差异很大。骨是多孔的，PEEK 是光滑的，如果不做匹配或校正，"骨 vs PEEK"的差异完全可以被归因为表面形貌而不是材料。逐件扫描让这件事可以在统计上处理，也让区组随机化成为可能。

为什么不要高压灭菌　高压使胶原变性。走无菌取材加空白对照那条路（第 7 项义务一）。如果必须终末灭菌，用环氧乙烷或伽马辐照。注意：这两种方式对骨胶原的影响本轮没有检索到直接对照数据，所以这条是常识性判断而非文献支撑。

9. PEEK 带头柱制备

目的　做出与骨环髓腔配合、形成 50 μm 环形缝隙、并且能封住一端的 PEEK 柱。

怎么做

1. 医用级 PEEK 棒车削成带头柱：柱身 Ø2.0 mm × 2.0 mm，一端带 Ø4 mm 的头。
2. 柱身 2.0 mm 配铰后内径 2.1 mm，环形缝隙 = (2.1−2.0)÷2 = 50 μm。
3. 清洗：超声 15 分钟一次，依次在异丙醇、70% 乙醇、超纯水中各做一遍。
4. 灭菌：121 °C 高压 20 分钟。PEEK 耐高压。
5. 测量并报告柱面的表面粗糙度，与骨环内表面粗糙度并列报告。

关于清洗流程的引用　这个流程来自 Stadelmann 及同组后续论文。但要注意：他们的螺钉是真空等离子喷涂了粗糙钛涂层的 PEEK 螺钉，不是裸 PEEK。 引用时必须写"改编自"，或者改引裸 PEEK 的清洗文献。直接写成"PEEK 清洗流程按某文献"会被指为误引。

为什么要带头　这是本方案里最划算的一个改动。

柱如果穿通 2 mm 厚的骨环，环形缝隙 两端都是敞开的 ，从任一端口到缝隙中点只有 1 mm。培养基和抗生素基本自由进出，这个界面几乎没有扩散屏蔽。

而 RQ1 和 RQ2 的机制前提正是界面处药物到达受限。缝隙不屏蔽，界面组很可能测不出与单独组的差别。不是假设错，是模型没把那个条件做出来。

加个头盖住一端，缝隙就从"两端敞开"变成"2 mm 深的盲腔"，扩散路径从 1 mm 变成 2 mm，翻倍， 而且不损失任何件数 。顺带它更像真螺钉（螺钉都有头），临床对应也更好。

如果需要更强的屏蔽 ，把环切成 3 mm 厚加带头柱，路径变成 3 mm。代价是每根股骨的件数从 7 片降到 5 片，大鼠需求从约 40 只增到约 55 只。

10. 惰性对照柱

目的　让"单独骨"这一组的几何与界面组完全一致，只差材料。

怎么做　用玻璃或 PTFE 车成与 PEEK 柱完全相同的带头柱几何。清洗与灭菌流程与 PEEK 柱平行。

为什么需要它　如果单独骨组的髓腔是空的，它的流体环境与界面组完全不同（界面组的缝隙是扩散受限腔），那么两组的差异里就混进了"有没有一根柱子"这个因素，分不清是材料的作用还是几何的作用。插一根惰性柱，两组几何一致，差异就只来自材料。

11. 三组的定义与表面积

单独 PEEK（S1）　Ø2.0 mm × 2 mm 带头 PEEK 柱，裸露在培养基里。

单独骨（S2）　骨环加同尺寸惰性带头柱。

界面（S3）　骨环加 PEEK 带头柱。

表面积　柱侧面积 = π × 2.0 × 2 ≈ 12.6 mm^2；骨环腔内表面 = π × 2.1 × 2 ≈ 13.2 mm^2。两者差异不到 5%，名义面积可以视为匹配。

这一点的意义　上一版方案打算把表面积当协变量放进统计模型来校正。但在多孔骨里，回收效率和药物渗透本身都随孔隙率非线性变化，而这部分恰恰是要测的机制的一部分。统计上"扣掉"它，等于把机制和混杂一起扣掉。现在这个几何让两面的名义面积天然相等，把表面积混杂从统计校正问题降级成了设计问题，这比任何事后校正都干净。

一个要留意的后果　12.6 mm² 的可用面积偏小，直接压低每件能回收的菌量，也就抬高了检测下限。第 12 项的预实验必须用这个实际面积验证检测下限够不够，不够就把环厚改成 3 mm（面积约 18.8 mm²）。

12. 骨源需求量

每根股骨可用直段 15–18 mm，按 2.3 mm 节距算约 7 片；双侧股骨约 14 片/只。

全研究需要约 330 件成品，按 60% 成品率算需要约 550 件毛坯，即约 40 只大鼠。

如果改 3 mm 环厚，每根约 5 片、每只约 10 片，约 55 只。

这个数字要从第一天就开始处理。　骨源如果来自其他实验结束后的动物，40 只在多数课题组的时间跨度内可以积累，但需要前置登记和冷冻库管理，并且要有排除标准（第 23 项）。这是整条关键路径上唯一的外部依赖，和预实验并行准备，否则会卡在主实验 B。

第四部分　预实验（九项，全部做完才进主实验）

这九项不是形式。每一项都在排除一个会让主实验数据无法解释的失效模式。顺序可以调整，但都要在主实验之前完成。

13. 骨环成品率与尺寸分布

目的　验证第 8、9 项的几何真的做得出来；如果做不出来，尽早切换方案而不是在主实验中途发现。

怎么做

1. 取 3 只供体的股骨，制备 20 个骨环毛坯，锯切标称厚 2.0 mm。
2. 用游标卡尺或 micro-CT 测每个环的厚度、外径、天然髓腔内径，记录可见裂纹。
3. 铰削标准化到 Ø2.1 mm，记录铰削后开裂数。
4. 插入 Ø2.0 mm 带头柱再抽出，记录插拔后开裂数。这两个开裂率要分开统计，因为对策不同：铰削开裂要调铰刀转速和进给，插拔开裂要调公差和插入方式。
5. 对 5 个成品环做 micro-CT，测内表面粗糙度和骨体积分数。
6. 对 3 个组装体实测环形缝宽，验证 50 μm 这个标称值是不是真的做到了。
7. 检测下限可行性检查：按实际可用面积（柱侧约 12.6 mm^2、骨腔内表面约 13.2 mm^2）估算每件能回收的菌量，核对检测下限够不够支撑第 38 项的目标效应量。

判定

成品率（铰削加插拔两步合计）不低于 60%，且铰后内径的标准差不超过 50 μm，构型通过。

实测缝宽落在 30–80 μm，缝隙控制达标。

检测下限不够，把环厚从 2 mm 改成 3 mm，大鼠需求由 40 增至 55。

成品率低于 60%，转备选方案：改用牛或猪皮质骨，可以自由取 Ø8 mm 芯加 Ø3 mm 孔，壁厚 2.5 mm，屏蔽充分、成品率高，而且可以直接用体内螺钉的 Ø3 mm 尺寸。代价是失去物种一致性。

这个取舍要显式写进方案并和导师确认，不要在实验过程中默默切换。

14. 分面回收率

目的　证明从骨环回收到的菌来自内表面，而不是外表面或锯切断面。整个研究的核心操作是分面计数，这一项不过关，后面所有数字都没有意义。

怎么做

1. 无菌骨环在已知浓度的菌液中孵育 30–60 分钟。只让它贴附，不让它成膜。
2. 轻漂洗。

3. 分三组平行处理。A 组整环回收，超声加匀浆。B 组先用硅胶套遮蔽外表面再贴附，然后整环回收。C 组贴附后先用无菌棉签擦拭外表面并单独计数，再回收内表面。
4. 同时把已知浓度的浮游菌液超声同样时长，检验超声本身会不会杀菌。
5. PEEK 柱也同样做一遍回收率。

参数纪律（这些是固定值，不是建议值）

超声不超过 5 分钟，配合涡旋。依据是：超声超过 5 分钟会降低可培养计数而 PCR 信号不变（说明是杀菌不是没打下来）；涡旋加超声优于单用超声；超声优于刮取。

不要用珠磨做主终点。 一项人体组织处理方法的比较研究中，金葡菌回收量是匀浆 394、涡旋 136、珠磨 36 CFU/mL，珠磨损失一个数量级。

必须报告超声的频率、功率、时长、液量、容器。 2026 年一篇范围综述指出，146 项研究中只有 50.7% 报告了超声频率，34.2% 完全不报告时长。这是这个领域的通病，不要重复。

判定

每种基质、每个面的回收率都要给出均值和标准差。

B 组的回收量不超过 A 组的 30%，说明遮蔽有效。

超声本身对浮游菌的杀灭不超过 0.3 个数量级，参数可接受。

15. 药物残留验证与中和

目的 确认回收液里没有残留抗生素。如果有，停药后的复发会被残留药物压制，复发实验测到的就是假的低复发。

怎么做

洗脱侧 只加药不加菌的骨环走完整的漂洗流程，收集漂洗液以及停药窗口内各时间点的培养基，对浮游菌做抑菌测定（纸片法或生物测定）。

加样回收侧 给药后的无菌骨环，在回收步骤加入已知菌量，与没接触过药物的骨环对照比较 CFU。这一步测的是"残留药物会不会在回收管里继续杀菌"。

中和 主药是头孢唑林，所以可以用 β-内酰胺酶中和，按两步中和流程做。

备选是稀释加活性炭。 如果用活性炭，必须加一组只加活性炭的回收对照 ，因为活性炭会吸附和截留细菌，本身就会压低 CFU。

判定 漂洗液没有可检出的抑菌活性，且加样回收的 CFU 与对照相差不到 0.3 个数量级。否则增加漂洗次数并重测。

一条有利的文献依据 头孢唑林、头孢替安、哌拉西林属于对羟基磷灰石吸附性弱的抗生素，在羟基磷灰石胶原载体上抗菌效果反而减弱，载头孢唑林的植入物在大鼠股骨髓腔内检测不到药物浓度；而万古霉素、米诺环素、替考拉宁吸附性好、活性能维持 14 天。这说明头孢唑林不容易被骨矿质滞留，残留风险本就低于万古霉素一类。但仍然要实测。

16. 共聚焦条件

目的　确定共聚焦在本研究里能做什么，以及更重要的，不能做什么。

怎么做

1. 无菌骨环先扫绿光和远红光波段的背景。
2. 长有生物膜的骨环测信噪比。
3. 与 PEEK 柱上的信噪比对比。

依据与染料选择　骨的自发荧光主要来自胶原本身，发射谱很宽，绿光波段最差。所以不要用绿色荧光做骨上的定量。

建议用 SYTO 60 或 SYTO 62。注意：SYTO 60 与 GFP 定量一致性很好这条文献，本轮没能核实刊名和年份，引用前必须查证或者改引别的文献，否则删掉。

不要用碘化丙啶做活死判读，它会低估黏附细菌的活性。

判定与定位（这是对上一版的实质修改）

如果骨环内表面的信噪比不足以做定量，共聚焦降级为 PEEK 侧和界面冰冻切片上的定性证据，不做跨基质的定量比较，并且在论文里明确声明这个限制。

为什么要主动降级　有一项研究用生物发光金葡菌在牛骨块里生长，发现24 小时时骨内的发光信号已经不足以检出细菌，他们因此改用压碎骨块做活菌计数。这是对任何基于光学信号的骨内读出的直接警告。用骨上的共聚焦生物量去和 PEEK 上的比较，是会被直接攻击的点。

17. 生长曲线，定出 T0

目的　确定每种表面上生物膜成熟需要多久，把这个时间点定为 T0，即所有后续处理的起点。

怎么做　每种表面在 12、24、48、72、96 小时取样计 CFU。

依据　两项同领域研究都报告 72 小时成熟。注意其中一项的 96 小时是离散度变大，不是干净的下降，所以不要把 96 小时当成"开始脱落"来解读。

低氧条件　一项 2025 年的研究发现 2.5% 氧（模拟骨内低氧）与完全缺氧之间，生物膜形成差异很大，并提出了一种改良培养基。它的流程是：悬挂式钛柱，8 小时初始黏附后换液，2.5% 氧，72 小时。

如果你的低氧孵箱可用，优先复制 2.5% 氧。　如果不可用，必须在方法和讨论里声明用的是常氧，并承认这与骨内环境有差距。

18. MIC，标准接种量加高接种量

目的　拿到菌株的基线药敏，并量化接种效应这个混杂因素。

怎么做　标准肉汤微量稀释测 MIC；另加一组高接种量；查菌株的 blaZ 状态。

为什么必须加高接种量这一组　头孢唑林的接种效应在 MSSA 中约 25% 的分离株可见，表现为 MIC 升高 4 倍以上，并且与 blaZ 的特定突变（A9V、E112A、G145E）显著相关。

而标准 MIC 用的接种量是 5×10^5 CFU/mL，生物膜的菌量比这个高几个数量级。如果菌株有接种效应而你只测了标准 MIC，后面所有"相对 MIC 多少倍"的表述都会系统性偏低。

19. 骨会不会干扰药物活性

目的　排除"骨矿质把药物吸走了"这个替代解释。如果骨会滞留或灭活头孢唑林，那么"骨上更难杀"就不是生物膜耐受，而是药物没到位。

怎么做　同一浓度的抗生素，分别在含无菌骨环和不含骨环的培养基中处理浮游菌，比较杀菌效果。

预期　按第 15 项引的那条依据，头孢唑林吸附性弱，预期本项为阴性（无显著干扰）。但仍然要实测。上一版方案说这个方向"没有文献可依赖"，现在可以在方案里写出预期和依据。

20. 双标记菌株：适应度中性与平板可判读性

目的　确保两个标记不影响细菌的竞争力，并且在平板上真的能分辨。第二点上一版完全没有，而它会在实验台上卡住整条溯源实验。

第一部分：适应度中性

1. 两株同源标记菌各自单培养，比较生长曲线与成膜量。
2. 做 1:1 混合对照，每种表面各一组，验证输入比在没有选择压力时不漂移。
3. 正反标记互换，每组都做。

标记选择的硬规则

用染色体整合的荧光报告，不要用质粒。　已有无标记基因组整合的荧光报告系统，提供 CFP、GFP、YFP、DsRED、mCherry、mKate2 等多种。

绝对不要用抗性标记。　抗性标记普遍带适应度代价，而且在混合培养中代价被放大：利福平 rpoB 的 18 个突变中有 17 个带代价；莫匹罗星抗性在纯培养中 11 对里有 3 对代价超过 10%，混合培养中变成 6 对。用抗性标记做溯源，测到的"迁移"可能只是适应度差异。

第二部分：平板可判读性

1. 制备 1:1 混合菌液，铺板，在荧光成像仪下和肉眼下尝试区分菌落。
2. 计数至少 200 个菌落，算误判率。

判定

误判率低于 2%，可以直接用于溯源的主要读出。

2% 到 10%，可用，但溯源分数要做误判校正，并在方法中给出校正式。

超过 10%，换方案。

为什么必须先测　本轮检索到的情况是：金葡菌的双色荧光报告确有先例，但多为质粒型，读出是显微或读板仪，没有检索到"双染色体标记加菌落层面判别"的已发表配置。关于可判读性唯一的直接证据是：商品化的 amCyan 或 mCherry 基因在琼脂上形成的菌落荧光很弱，而经过密码子优化的版本亮度才足以肉眼辨认。染色体单拷贝的亮度通常低于质粒多拷贝，所以这件事不能假设，必须测。

三级后备方案

第一级，换成密码子优化的 mCherry 配 GFP。

第二级，用显色底物标记，例如 lacZ 配 X-gal，菌落颜色判读最稳。

第三级，菌株特异 qPCR 。对两个整合位点的接合序列设计特异引物，用拷贝数比例代替菌落计数。这条路完全不依赖荧光亮度，最稳，但失去单菌落分辨率。

21. 灭菌放行对照

目的　证明新鲜冷冻骨环没有本底菌。这是第 7 项义务一的执行。

怎么做　每个批次取若干未接种的骨环，直接入肉汤培养，培养到与主实验相同的时长。

判定　无生长。有生长则整批骨环弃用，并回查取材与分装环节。

为什么这是放行标准而不是可选对照　不脱细胞又不高压灭菌，骨环的无菌性只能靠操作保证，必须有证据。污染一旦发生而没有对照，停药后长出来的是金葡菌还是环境菌无法区分，整批主实验数据作废。

22. 骨处理方式的小比较

目的　用数据而不是偏好来确认"新鲜冷冻"这个决定。

怎么做　两臂比较 72 小时成膜量（CFU 按单位面积）和 SEM 形态：新鲜冷冻骨（反复冻融失活，无化学处理），对比 Triton X-100 处理过的骨。

判定　如果 Triton 臂的成膜量显著低于新鲜冷冻臂，就采用新鲜冷冻，并在论文里引用本预实验加上第 5 项第三篇的"骨库骨代表性不足"作为理由。

为什么值得花这点功夫　这把一个预期中的审稿攻击面（"为什么不脱细胞"）转化成自己的一个数据点。成本很低，收益是审稿时可以直接回答而不是辩解。

23. 供体排除标准

目的　防止供体来历变成混杂因素。

怎么做　以下情况排除：曾接受任何抗生素（全身或局部）；曾作为任何菌种的感染模型；曾接受影响骨代谢的干预（双膦酸盐、激素、PTH、去势、糖尿病模型）则排除或单独记录做敏感性分析；骨折或手术侧肢体排除该侧，对侧可用但要记录。

每只供体记录：品系、性别、周龄、体重、原实验干预、取材到冷冻的时间、冷冻时长。

冷冻时长要进统计模型。 第 5 项第三篇比较了新鲜与冷冻不同时长（超过 1 个月、不足 6 个月）的外植体，说明这是真实变量。规定统一窗口，例如全部使用冷冻 1–6 个月的骨，超窗排除。

为什么这一项不能省 用其他实验结束后的动物取骨，在动物福利上是正确的做法，但如果那些动物用过抗生素或本身是感染模型，骨基质和残留药物都可能不同。这是很容易被忽略、一旦被审稿人问到就无法补救的地方。

第五部分　主实验 A：剂量–反应

24. 目的

两件事。第一，得到每种表面的根除浓度曲线，读出 50%、90%、99% 根除浓度。第二，也是更关键的，`为主实验 B 定出处理浓度`。

另外，PEEK 的根除浓度本身就是一项新数据。

25. 为什么处理浓度必须低于根除浓度

这是上一版方案的一处逻辑缺口，必须讲清楚。

根除浓度的定义就是"生物膜来源的细菌不再复长的最低浓度"。所以如果主实验 B 用根除浓度或更高的浓度处理，`复发就被定义为零，RQ2 按定义无从回答`。

`规定` 主实验 B 的处理浓度取主实验 A 测得的 50% 根除浓度，或者使杀菌量达到 2–3 个数量级的浓度，两者取较低者。

`并且三种表面使用同一个绝对浓度，不是各表面各自的 50% 根除浓度。`

`为什么要用同一绝对浓度` 只有这样"表面"才是唯一变量。如果每个表面用各自的 50% 根除浓度，处理强度本身已经随表面变化了，复发的差异就无法归因于表面。

这个浓度还应该落在临床可达的局部浓度范围内，并在方法中给出依据。

26. 怎么做

1. 24 孔板，每孔一个样品。37 °C 培养到 T0（按第 17 项定，预期 72 小时）。如果低氧孵箱可用，用 2.5% 氧。
2. 培养期第 8 小时换液一次，降低浮游菌。这一步照一项 2025 年研究的做法。
3. 无菌 PBS 轻漂洗 2–3 次。动作每次一致，这是批次间变异的主要来源之一。
4. 转入新孔板，加含药培养基，倍比稀释。范围要宽：1 到 8192 μg/mL。
5. 处理 24 小时，37 °C。
6. 漂洗，按第 14 项的流程分面回收，加第 15 项的 β-内酰胺酶中和，计数。
7. 拟合曲线，报告 50%、90%、99% 根除浓度及 95% 置信区间。

`为什么范围要到 8192` 一项大鼠股骨感染模型研究测得体内生物膜的头孢唑林 100% 根除浓度是 2048–4096 μg/mL。注意他们的植入物是不锈钢螺钉不是 PEEK，外推时必须说明。

27. 三件必须报告的事

第一，CFU 按单位表面积报告，即每平方毫米的对数 CFU，不要按件报告。第 11 项的几何让名义面积可以精确计算，所以这件事没有借口不做。按件报告的数据无法与文献比较。

第二，每种基质各自的检测下限，以及低于下限的孔怎么处理。骨需要更大的稀释体积、回收率也更低，所以检测下限按臂不同，不能用一个数字。

第三，超声的频率、功率、时长、液量、容器，理由见第 14 项。

28. 要预先准备的一个结果

头孢唑林的曲线可能很平。有研究发现 0.5 μg/mL 以上再升高剂量不再增加杀菌。

如果 90% 根除浓度超过最高测试浓度，就接受"根除浓度大于 8192"这个结果，主实验 B 改用统一的临床可达局部浓度，并在文中说明理由。不要为了拿到一个好看的曲线去加浓度或改条件。

第六部分　主实验 B：复发（核心实验）

29. 目的

回答 RQ2：停药后复发的量级是否取决于表面。这是首要终点所在。

30. 时间线

所有条件走同一条时间线。不给药的对照组在 T1 换成不含药的培养基。

- 0 小时　接种
- 72 小时（T0）　生物膜成熟，取第一批测 CFU 加共聚焦
- 72 到 96 小时　给药 24 小时，浓度按第 25 项定。对照组加不含药培养基
- 96 小时（T1）　取第二批测 CFU 加共聚焦
- 96 小时　剩余样品彻底漂洗 3 次，换入不含药的新鲜培养基
- 102 小时（T2a，停药后 6 小时）　取样
- 120 小时（T2b，停药后 24 小时）　取样
- 144 小时（T2c，停药后 48 小时）　取样

为什么漂洗要 3 次且写"彻底"　残留药物会抑制复发，这是整个实验最容易出假阴性的地方。第 15 项的残留验证流程在每个独立批次都要重复一次。

31. 为什么 T2 要取三个时间点

上一版只取一个 T2，这有两个问题。

第一，单一时间点无法区分"复发量少"和"复发启动慢"。　不同表面完全可能只差在迟滞期而不差在最终菌量。口腔研究显示钛片上的生物膜在两天内回到处理前水平，如果骨侧和 PEEK 侧的恢复曲线形状不同，单点取样会把这两件事混成一个数。

第二，比值类指标在分母落到检测限附近时不稳定。　亚清除浓度设计会刻意让 T1 处于低位，一旦部分 T1 低于检测下限，比值就被删失主导。

三个时间点让复发的 斜率　成为可测量的量，这是"复发效率"更合适的操作化。

32. 分面回收怎么做

每个时间点对界面组：

1. 用无菌镊轴向抽出 PEEK 柱，立刻放进独立的回收管。
2. 骨环放进另一个独立回收管。
3. 两管分别按第 14 项的流程回收计数。

4. 必做对照：一组"立即组装、立即拆开、不培养"的样品，用来量化拆装操作本身带进去的菌量。

为什么抽出式拆开比剥离好　抽出柱是轴向运动，比剥离两片压紧的平片带菌更少、也更可重复。这是第 8 项选这个几何的原因之一。

33. 耐受还是耐药：怎么判

目的　证明复发来自生物膜耐受（表型，可逆）而不是耐药（基因型，不可逆）。这是整篇文章的核心论断之一。

怎么做

对停药后长出来的细菌做两件事：

第一，复测 MIC。

第二，做时间–杀菌曲线，即固定浓度下的对数 CFU 对时间，报告杀灭 99% 所需的时间。

判别规则（预先写死）

MIC 没变而杀灭时间延长，是耐受，支持 RQ1 和 RQ2 的解释。

MIC 升高，是耐药，该样品从耐受分析中剔除并单独报告。

两者都没变，说明复发来自没被杀掉的残存菌（物理保护或渗透限制），而不是表型耐受。这同样是一个有意义的结论。

为什么要加时间–杀菌曲线　上一版只做 MIC 复测。但"MIC 没变"是一个阴性结果，用阴性结果支撑核心论断偏弱。有综述明确主张 MIC 不足以刻画耐受，建议补杀灭动力学指标。加一组时间–杀菌曲线成本很低，却把"生物膜耐受"从阴性结果变成阳性测量。

34. 三项伴随对照

药物残留对照　第 15 项的流程在每个独立批次重复一次。

低于检测下限的样品　T1 低于检测下限的样品，剩余部分放入含 1% 丙酮酸钠的肉汤做 21 天延长传代，结果按"有生长/无生长"二分报告，不混入定量模型。同时保留一组不含丙酮酸的平行传代，用来量化丙酮酸带来的差异。

惰性柱对照　单独骨组必须插惰性柱，理由见第 10 项。

35. 关于不可培养状态的措辞纪律

有研究报告抗生素压力下金葡菌生物膜可以进入不可培养状态，失去可培养性后活菌数仍维持很长时间，需要丙酮酸或晚对数期滤液才能复苏。

但这件事有两条重要限定，必须如实处理：

第一，那项研究的诱导药物是万古霉素和奎奴普丁/达福普汀，不是 β-内酰胺。 对头孢唑林没有直接数据。

第二，有综述指出，正因为丙酮酸可以复苏，所以无法排除所谓不可培养细胞其实只是受损细胞。

所以讨论里的写法是 ："培养法可能低估受损或不可培养状态的存活菌，该现象在糖肽类与链阳霉素类压力下有报告，对头孢唑林尚无直接数据。"

不要 写成"生物膜进入了不可培养状态"这种既成事实的表述。丙酮酸传代的作用定位是降低漏检，不是"证明不可培养状态"。

为什么要把这条写进操作手册 因为平坦的复发曲线有两种解释，真清除和漏检，而本研究的核心终点正是复发量级。如果不计划内地做延长传代，这两种解释无法区分，而这恰恰是 RQ2 的答案。上一版把这件事写成"条件允许时加"，强度不够。

36. 清除的操作性定义

清除 = 回收液低于该基质的检测下限，并且在 21 天延长传代窗口内无生长。

21 天这个窗口有先例：一项研究用 21 天传代作为终点。

为什么必须预先定义 有研究指出，同一组数据按起始菌量不同可以读成"根除浓度"也可以读成"抑制浓度"，不预先定义就会变成事后挑选。

第七部分　主实验 C：界面溯源

37. 目的

回答 RQ3，把"骨是储存库"从推测变成证据。这是整个方案最大的加分项。

38. 两个装配变体（修正上一版的内部不一致）

上一版的主实验 B 和主实验 C 用的界面组`不是同一个生物学对象`，这个问题必须显式解决。

`变体 a：组装后接种。` 先组装骨环加 PEEK 柱，再接种，界面上长成连续的生物膜。主实验 B 的界面组用这个，对应"界面生物膜作为一个整体"。

`变体 b：分别成熟后组装。` 骨环接标记 A、PEEK 柱接标记 B，各自长到 T0，然后组装。溯源用这个，因为标记来源清晰。它对应的临床情景是"模拟翻修"或"两个已定植面相遇"。

`规定` 主实验 C 同时做两个变体。变体 b 用于溯源。变体 a 加一个单标记对照（整个构件用同一个标记），用来验证两个变体在总菌量和复发量级上是否可比。

`判定` 如果两个变体差异超过一个数量级，主实验 C 的机制解释不能直接外推到主实验 B，必须在论文里声明。

39. 为什么不能用竞争指数

上一版用竞争指数，即输出比除以输入比。`这是误用。`

竞争指数的前提是两株菌以`已知比例混合在同一个腔室里竞争`。本设计里标记 A 只在骨上、标记 B 只在 PEEK 上，输入比是无穷比零，竞争指数在数学上没有定义。

40. 正确的溯源指标

用`来源归因分数`。

对每个时间点、每个面，定义 PEEK 侧菌群中骨源菌的占比：

> f(骨源, PEEK侧, t) = 标记A在PEEK侧的CFU ÷ (标记A在PEEK侧的CFU + 标记B在PEEK侧的CFU)

骨侧同样定义 PEEK 源菌的占比。

`背景扣除` 用"立即组装、立即拆开、不培养"对照组测到的 t=0 时的分数作为操作带入的背景，报告：

> $\Delta f(t) = f(t) - f(0)$

误判校正　如果第 20 项测得的菌落误判率落在 2% 到 10% 之间，按该率对分数做校正，并在方法中给出校正式。

正反标记互换　每组都做，即骨接 A 配 PEEK 接 B，以及骨接 B 配 PEEK 接 A。这是为了排除标记本身的方向性效应。

41. 怎么做

1. 骨环预先接种标记 A，PEEK 柱预先接种标记 B，各自长到 T0（72 小时）。
2. 组装成接触结构，继续培养一段时间。时长由第 13、17 项的预实验定，建议 24 小时，让界面建立但不至于完全混合。
3. 按主实验 B 的时间线处理与停药，用同一个绝对浓度。
4. 每个时间点抽出柱、拆开两面分别计数，用标记区分来源。
5. 正反标记互换，每组都做。
6. 计算各时间点的 Δf，并报告每面各标记的绝对 CFU 按单位面积。
7. 立即拆开对照量化操作带入量。

42. 结果怎么解读（预先写定，防止事后挑选）

如果　T1 时 PEEK 侧接近检测下限、骨侧仍有菌，而 T2 时 PEEK 侧的 Δf（骨源）显著大于零，则细菌从骨迁回了 PEEK，骨是储存库。这是支持 H3 的结果。

如果　T2 时 PEEK 侧仍以自身标记为主，Δf 接近零，则是 PEEK 自身残存菌复发，不是迁移。这同样有价值：它说明清创时更换植入物有理论依据而不只是经验。

如果　两侧 T1 残留量相近、Δf 双向都显著，则界面生物膜是一个整体，分面讨论的意义有限。

参照　用单独 PEEK 组的 T2 复发量作为"PEEK 自身复发"的基线。

第八部分　可选延伸：模拟翻修

43. 怎么做与怎么定位

把处理过的骨环取出，换上全新的无菌 PEEK 柱，再培养 24 到 48 小时，看新柱是否被感染。有了标记菌株，这一臂还能直接证明新柱上的菌来自骨。

定位要准确，不要声称首发。　大鼠体内研究已经证明换新植入物后仍有高比例再感染（最佳组合仍有 62.5% 培养阳性），体外最接近的先例是大鼠感染骨移植物加钢板模型。

所以这一步的定位是：把已知的体内现象在体外重现并拆解。　这个定位本身是诚实且有价值的，硬要写成首发会被驳回。

第九部分　数据与统计

44. 首要终点（只有一个）

界面组骨侧与单独 PEEK 组在 T2 的复发量级差异。

形式化：对每平方毫米的对数 CFU 建混合效应模型，固定效应是表面与时间点及其交互，以 T1 的对数 CFU 为协变量，随机效应是供体与独立实验批次。首要检验是 T2 时刻界面组骨侧与单独 PEEK 组的对比。

其余全部比较标记为探索性，包括单独骨与单独 PEEK、界面组 PEEK 侧与单独 PEEK、杀菌量、以及主实验 C 的全部内容。探索性比较报告未校正的 p 值、效应量和 95% 置信区间，并在表注里声明不作确证性解释。

为什么只能有一个首要终点　三种表面乘两种处理乘五个时间点再加主实验 C，可能的比较有几十个。不预先指定一个，做完之后挑显著的报告，审稿时无法防守。这件事现在写进方案几乎没有成本，等到投稿时再补就会被认为是事后挑选。

45. 为什么用 T1 协变量模型而不是比值

比值在数学上抵消起点差异，概念上干净，而且第 4 项的反向证据给了它独立动机：如果粗糙多孔表面成膜更少但更难根除，那么绝对菌量会低估骨的问题，比值才看得见。

但比值有第 31 项说的两个问题：分母落在检测限附近时不稳定；单点取样混淆量与速度。

所以：首要指标用 T1 协变量模型（统计上等价于比值但对删失稳健）。次要指标用复发斜率，即三个 T2 时间点的对数 CFU 对时间的回归斜率。比值作为第三级描述性指标报告，与绝对值并列，让读者自己判断。

46. 低于检测下限怎么处理（预先写死）

第一，每种基质各自报告检测下限。

第二，低于检测下限的观测不代入任何数值。用删失似然方法拟合主模型。

为什么　微生物计数的左删失数据不应该草率处理。代入半个定量限这类做法会引入偏倚；基于分布的最大似然估计在高删失比例下表现最好。可用方法分为似然法、顺序统计量法和插补法三类。

第三，同时报告一个敏感性分析，即代入检测下限一半的结果，方便与习惯这种做法的读者对照。

第四，T1 低于检测下限的样品进入第 34 项的延长传代，按有无生长二分报告。

第五，如果某一臂的删失比例超过 50%，该臂不做定量推断，只报告删失比例和传代结果。

47. 样本量与功效

输入参数：一项根除浓度方法学研究报告未处理对照的重复性标准差 0.33、再现性标准差 0.67（单位是每平方毫米的对数 CFU）。独立实验批次之间的变异对应再现性，所以用 0.67。

双侧 α = 0.05、功效 80% 下，两组比较的最小可检出差异：

- 每组 3 个独立生物学重复：1.53 个数量级
- 每组 4 个：1.33
- 每组 5 个：1.19
- 每组 6 个：1.08
- 每组 8 个：0.94

结论：3 个重复只能检出约 1.5 个数量级的差异，检不出 1 个数量级。技术重复做 3 次不改变这一点，因为它压低的是测量噪声，不是批次间变异。

建议：首要比较用 6 个独立生物学重复作为最低，8 个更稳。

如果资源只允许 3 个，必须把目标效应量改写成"检出 1.5 个数量级以上的差异"，并在方案和论文中如实声明。不要用 3 个重复去声称能检出 1 个数量级。

三个比加样本量更便宜的降噪办法

第一，按供体区组设计，让每个供体都贡献到每一个条件，把供体差异从组间比较中移出去。

第二，每批次内放一个同样的未处理对照锚点，做批次内标准化。

第三，严格固定超声参数与回收流程，见第 14 项。

48. 统计模型汇总

主模型　每平方毫米的对数 CFU 对表面与时间点的交互建模，加 T1 的对数 CFU 作协变量，加内表面积、粗糙度、孔隙率作协变量，加供体与实验批次作随机效应，用删失似然处理低于检测下限的观测。

次要模型　复发斜率的组间比较；杀菌量，即 T0 减 T1 的对数差；比值的描述性报告；主实验 C 的 Δf 组间比较，把正反标记方向作为固定效应。

为什么粗糙度要进模型而不只是表面积　上一版只放表面积。但在多孔骨里，回收效率和药物渗透都随孔隙率非线性变化，而这部分是待测机制的一部分。第 11 项的几何已经把表面积问题大幅降级，剩下的粗糙度必须显式处理。

49. 粗糙度混杂的三层处置

第一层，必做。　报告骨环内表面与 PEEK 柱表面的粗糙度，并把粗糙度作为协变量。

第二层，强烈建议。　加一组粗糙化 PEEK 柱，喷砂到与骨环内表面粗糙度相当，用来分离"表面形貌"与"骨基质本身"。

为什么强烈建议　达托霉素研究证明金葡菌在粗糙金属上的根除浓度高于光滑金属。不加这一组，"骨 vs PEEK"的差异完全可以被归因为粗糙度。

第三层，可选但价值最高。　加一组孔隙率匹配的非骨矿物基质，例如羟基磷灰石或 β-磷酸三钙柱，用来分离"多孔矿物"与"骨胶原和基质蛋白"。第 5 项第三篇关于蛋白吸附增加黏附的结果给了这一组明确的理论预期。

如果第二层和第三层都加不起　把 RQ1 的表述收窄成"临床相关表面之间的经验性差异"，明确放弃"材料属性导致差异"的因果语言。这个取舍必须在方案里写明，不要留到审稿时被迫承认。

50. 预注册

建议在 OSF 或类似平台登记：研究问题、首要终点、处理浓度的选定规则（第 25 项）、清除的定义（第 36 项）、删失规则（第 46 项）、样本量与功效（第 47 项）。

为什么这个研究特别值得预注册　复发有多种可能的操作化方式（绝对量、比值、斜率），预注册是最便宜的可信度来源。对一篇以"复发量级"为核心的体外研究，这件事的收益远大于成本。

第十部分　不做的事，以及为什么

51. 不用结晶紫

骨是多孔矿物，会大量吸附染料且洗不干净，PEEK 不会。两种表面的读数无法比较。

注意有一项 2025 年研究在 `钛` 上用了结晶紫，引用其方法时不要连带采用这一项。

52. 不用利福平单药

利福平很快诱导耐药。在"处理后让它复发"的设计里，停药后长出来的很可能是耐药菌而不是生物膜耐受，与 RQ3 直接冲突。而且第 33 项的判别规则会把耐药样品剔除，用利福平会让剔除率失控。

53. 不加钛组

有研究证明小鼠体内 PEEK 与钛在细菌负荷、组织学、细胞因子上没有显著差异。加进来组数翻倍而大概率阴性。

54. 不用胶水固定

胶水可能自带抗菌性并改变表面。第 8、9 项的插入式构型靠机械配合，不需要胶，这个问题自然消失。

55. 不用碘化丙啶做活死判读

它会低估黏附细菌的活性。

56. 不做骨上共聚焦的跨基质定量比较

理由见第 16 项：骨的自发荧光加孔隙结构，以及有研究发现骨内光学信号在 24 小时就不足以检出细菌。

第十一部分　时间线与放行门槛

每个阶段都有门槛，不通过不得进入下一阶段。

阶段 0，1 到 2 周。　完成第 5、6 项的核实，与导师确认取骨部位。门槛：三篇文献读完，螺钉位置有书面结论。

阶段 1a，2 周。　第 13 项骨环成品率。门槛：成品率不低于 60%，铰后内径标准差不超过 50 μm，实测缝宽 30 到 80 μm，检测下限够用。否则按第 13 项的判定切换。

阶段 1b，4 到 6 周。　第 14 项分面回收率、第 15 项药物残留、第 19 项骨干扰、第 21 项灭菌放行。门槛：回收率有均值和标准差，遮蔽有效，残留可中和，空白对照无生长。

阶段 1c，3 到 4 周。　第 16 项共聚焦条件、第 17 项生长曲线、第 18 项 MIC。门槛：T0 确定，共聚焦的定位（定量还是定性）确定。

阶段 1d，4 到 6 周。　第 20 项双标记中性与可判读性、第 22 项骨处理比较。门槛：误判率低于 10%，标记无适应度代价。

阶段 2，4 到 6 周。　主实验 A，3 个重复。门槛：三条曲线完成，按第 25 项定出单一处理浓度。

阶段 3，10 到 14 周。　主实验 B，6 个重复。门槛：首要终点有结果。

阶段 4，8 到 12 周。　主实验 C，6 个或 3 个重复。门槛：Δf 有结果。

阶段 5，4 周。　可选的模拟翻修。

关键路径上唯一的外部依赖是供体骨的积累　（第 12 项的约 40 只）。这件事从阶段 0 就要开始前置登记和冷冻库管理，与预实验并行，否则会成为阶段 3 的瓶颈。

第十二部分　主要风险与应对

第 5 项第二篇全文含实测停药复发实验。　中等概率，影响大。开工前第一优先核实。如果存在，把新颖性重心移到分面计数与溯源。

第 5 项第一篇全文已含分面计数。　低到中等概率，影响很大。开工前第二优先核实。

体内螺钉在干骺端而非骨干。　中等概率，影响大。第 6 项核实。如果是，第 8 项的制备流程要按干骺端重做。

骨环成品率不足。　中等概率，影响大。第 13 项提前暴露，备选方案（牛或猪骨）备好。

荧光标记在平板上不可判读。　中等概率，影响大，会卡住整条溯源实验。第 20 项提前暴露，三级后备方案备好。

头孢唑林曲线过平，根除浓度超过 8192。　中等概率，影响中等。按第 28 项接受该结果并改用临床可达局部浓度。

复发在 48 小时内没出现。　低到中等概率。口腔研究显示两天内可恢复到处理前水平，所以 48 小时应该够；如果不够，延长到 72 或 96 小时并在方法中声明。

粗糙度被审稿人指为真正的解释变量。　中到高概率。按第 49 项的三层处置，或收窄因果语言。

同领域课题组先发表"骨加材料"的比较。　中到高概率。该组 2025 年 10 月刚发表同一模型家族的第二篇，迭代很快。应对：把主实验 A 压到最小必要规模（它的功能是选浓度，不是论文重心），资源集中到主实验 B 和 C。可防守的新颖性在界面结构、分面计数、停药复发与标记溯源，不在"骨上与材料上的生物膜不同"。

附录　本手册引用的文献

文献按在本手册中出现的顺序排列。核实等级说明：已核实　指存在且引述与题录或摘要一致；需查全文指存在但摘要层面不足以支撑所引论断；待核实指存在性或题录尚未确认，引用前必须查证或删除。

1. Kreis C, et al. Establishment of a reliable in-vivo model of implant-associated infection to investigate innovative treatment options. Scientific Reports 2022;12:3979. DOI 10.1038/s41598-022-07673-8. 已核实（62.5% 是局部庆大加全身用药组的培养阳性率，为各组中最低；120 只雌性 SD 大鼠；模型含感染后一周更换植入物的设计）
2. Jensen LK, et al. Early implant-associated osteomyelitis results in a peri-implanted bacterial reservoir. APMIS 2017;125. 已核实
3. de Mesy Bentley KL, et al. Journal of Bone and Mineral Research 2017. 待核实（确切题录未确认）。三维重建续作：Journal of Orthopaedic Research 2021, PMC7885905（264 张 60 nm 连续切片，约 70% 骨小管被侵入）
4. Suhardi VJ, Bichara DA, et al. A fully functional drug-eluting joint implant. Nature Biomedical Engineering 2017;1(6). DOI 10.1038/s41551-017-0080. PMID 29354321. 需查全文（骨加钛加聚乙烯构件与界面接种的描述来自专利示例与开放副本摘录，论文正文待确认）
5. Hiltunen AK, Savijoki K, Nyman TA, et al. Structural and functional dynamics of S. aureus biofilms and biofilm matrix proteins on different clinical materials. Microorganisms 2019;7(12):584. DOI 10.3390/microorganisms7120584. 已核实（无抗生素实验；羟基磷灰石与有机玻璃成膜效率低于其他材料）
6. Ravn C, et al. Microcalorimetric detection of staphylococcal biofilm growth on various prosthetic biomaterials after exposure to daptomycin. Journal of Orthopaedic Research 2018. DOI 10.1002/jor.24040. 已核实（金葡菌在光滑金属上根除所需浓度低于粗糙金属与聚乙烯；该效应在表皮葡萄球菌中不出现）
7. 钛片微生态生物膜在消毒剂处理后的再生长，两天内恢复至处理前水平。PMC6886480. 已核实（作者题录待补；用过氧化氢、柠檬酸、氯己定，非抗生素）
8. Urish KL, DeMuth PW, Kwan BW, et al. Antibiotic-tolerant S. aureus biofilm persists on arthroplasty materials. Clinical Orthopaedics and Related Research 2016;474(7):1649–1656. DOI 10.1007/s11999-016-4720-8. PMC4887357. 需查全文（是否有实测停药复发实验未解决）
9. Lamret F, Varin-Simon J, Six M, et al. Approaching prosthesis infection environment: Development of an innovative in vitro Staphylococcus aureus biofilm model. Biofilm 2023;5:100120. DOI 10.1016/j.bioflm.2023.100120. 已核实（人骨：骨库骨加兰斯大学医院股骨髁与胫骨外植体；结论含"骨库骨代表性不足"；是否有脱细胞步骤待核实）
10. 大鼠胫骨骨干皮质厚度 957 ± 110 μm（久坐对照组）。PMC8878138. 待核实　（品系与成像方式未确认）

11. 大鼠股骨骨干 micro-CT 横截面积（8 只雄性 SD 大鼠，总组织面积 9.22 ± 0.47 mm²、皮质面积 6.11 ± 0.34 mm²）。PLOS ONE 2014, DOI 10.1371/journal.pone.0107545. 已核实 （外径、髓腔、壁厚为本手册据此推算）

12. 去细胞与胶原损伤：SDS 处理样本的变性胶原比 Triton X-100 处理高出一个数量级以上。PMC5462463. 已核实

13. Stadelmann VA, et al. In vivo microCT monitoring of osteomyelitis in a rat model. BioMed Research International 2015;2015:587857. DOI 10.1155/2015/587857；及 Scientific Reports 2020, DOI 10.1038/s41598-020-77770-z. 已核实（清洗流程：超声 15 分钟一次，丙醇或异丙醇、70% 乙醇、超纯水；121 °C 20 分钟高压在后续论文确认）。重要：其螺钉是真空等离子喷涂粗糙钛涂层的 PEEK，不是裸 PEEK

14. Kobayashi N, Bauer TW, Tuohy MJ, Fujishiro T, Procop GW. Brief ultrasonication improves detection of biofilm-formative bacteria around a metal implant. Clinical Orthopaedics and Related Research 2007;457:210–213. DOI 10.1097/BLO.0b013e3180312042. 已核实

15. Kobayashi H, Oethinger M, Tuohy MJ, Hall GS, Bauer TW. Improved detection of biofilm-formative bacteria by vortexing and sonication. Clinical Orthopaedics and Related Research 2009. 已核实

16. Bjerkan G, Witsø E, Bergh K. Sonication is superior to scraping for retrieval of bacteria in biofilm on titanium and steel surfaces in vitro. Acta Orthopaedica 2009;80(2):245–250. DOI 10.3109/17453670902947457. 已核实

17. Askar M, et al. Comparison of different human tissue processing methods for maximization of bacterial recovery. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2019. DOI 10.1007/s10096-018-3406-4. 已核实（金葡菌回收 394 匀浆、136 涡旋、36 珠磨 CFU/mL）

18. Currently applied sonication protocols for the detection of implant-associated infections in orthopaedics: a scoping review. Journal of Clinical Microbiology 2026. DOI 10.1128/jcm.00495-26. 已核实（146 项研究中仅 50.7% 报告超声频率，34.2% 不报告时长）

19. Harrison JJ, Turner RJ, Ceri H. High-throughput metal susceptibility testing of microbial biofilms. BMC Microbiology 2005;5:53. DOI 10.1186/1471-2180-5-53. 已核实（两步中和流程）

20. 抗生素对羟基磷灰石胶原的吸附性决定疗效：头孢唑林、头孢替安、哌拉西林吸附弱、效果减弱；万古霉素、米诺环素、替考拉宁吸附好、维持 14 天；载头孢唑林植入物在大鼠股骨髓腔内检测不到药物。PMID 31691335. 已核实

21. Prentice AID. The fluorescence of bone and its relation to the collagen content. Journal of Clinical Pathology 1967;20(5):717. DOI 10.1136/jcp.20.5.717. 已核实（骨自发荧光主要来自胶原，发射谱宽，绿光波段最差）

22. Nancharaiah YV, Venugopalan VP, Wuertz S, Wilderer PA, Hausner M. Compatibility of GFP and a general nucleic acid stain (SYTO 60). 待核实 （刊名年份未确认，引用前必须查证或删除）

23. Rosenberg M, Azevedo NF, Ivask A. Propidium iodide staining underestimates viability of adherent bacterial cells. Scientific Reports 2019;9:6483. DOI 10.1038/s41598-019-42906-3. 已核实

24. Sweeney E, Lovering AM, Bowker KE, MacGowan AP, Nelson SM. An in vitro biofilm model of S. aureus infection of bone. Letters in Applied Microbiology 2019;68(4):294–302. DOI 10.1111/lam.13131. 已核实（牛股骨骨块；24 小时时骨内发光信号不足以检出细菌，改用压碎骨块计数；仅 10 倍临床峰浓度对 72 小时生物膜有效）

25. Dghoughi Y, Varin-Simon J, Gangloff SC, Colin M, Reffuveille F. Toward an improved in vitro model of prosthetic joint infection for S. aureus biofilm characterization. Biofilm 2025. DOI 10.1016/j.bioflm.2025.100325. 已核实（悬挂式钛柱；8 小时换液；72 小时成熟、96 小时离散度变大；2.5% 氧与缺氧差异大；改良培养基；用结晶紫测生物量）

26. 头孢唑林接种效应与 blaZ 关联：Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2020, PMC7179603（A9V、E112A、G145E 与接种效应显著相关）；MSSA 接种效应流行率：PMC10720481（约 25% 分离株 MIC 升高 4 倍以上）. 已核实（题录待补）

27. Fluorescent reporters for markerless genomic integration in S. aureus. Scientific Reports 2017, srep43889 / PMC5339689. 已核实（CFP、GFP、YFP、DsRED、mCherry、mKate2；作者题录待补）

28. Malone CL, Boles BR, Lauderdale KJ, Thoendel M, Kavanaugh JS, Horswill AR. Fluorescent reporters for Staphylococcus aureus. Journal of Microbiological Methods 2009;77(3):251–260. DOI 10.1016/j.mimet.2009.02.011. 已核实（质粒型）

29. 商品化 amCyan 与 mCherry 菌落荧光弱，密码子优化版本亮度足以肉眼辨认。Scientific Reports 2017, PMC5460165. 已核实（第 20 项平板可判读性的关键依据）

30. rpoB 突变适应度代价（18 个突变中 17 个带代价）。Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2002, PMC128759. 已核实

31. Okae Y, et al. Estimation of MBEC on in vivo biofilm on orthopedic implants in a rodent femoral infection model. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022;12:896978. DOI 10.3389/fcimb.2022.896978. 已核实（头孢唑林 100% 根除浓度 2048–4096 μg/mL；植入物为不锈钢螺钉；清除植入物本身所需浓度高于清除其上取下的生物膜）

32. Brauner A, Fridman O, Gefen O, Balaban NQ. Distinguishing between resistance, tolerance and persistence to antibiotic treatment. Nature Reviews Microbiology 2016;14(5):320–330. DOI 10.1038/nrmicro.2016.34. 已核实（主张 MIC 不足以刻画耐受，建议补杀灭动力学指标）

33. Pasquaroli S, et al. Antibiotic pressure can induce the viable but non-culturable state in S. aureus growing in biofilms. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2013;68:1812–1817. DOI 10.1093/jac/dkt086. PMID 23515246. 已核实（诱导药物为万古霉素与奎奴普丁/达福普汀，非 β-内酰胺）

34. 同组续作：亚致死浓度万古霉素与奎奴普丁/达福普汀对生物膜中不可培养态金葡菌持续性的影响。Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2018;73:3526. 已核实（题录待补）

35. 不可培养状态的保留意见：丙酮酸可复苏这一事实使人无法排除所谓不可培养细胞实为受损细胞。已核实 （Frontiers 综述，题录待补）

36. Castaneda P, McLaren A, Tavaziva G, Overstreet D. Biofilm antimicrobial susceptibility increases with antimicrobial exposure time. Clinical Orthopaedics and Related Research 2016. 已核实（21 天传代先例）

37. Thieme L, Hartung A, Tramm K, et al. MBEC versus MBIC: the lack of differentiation between biofilm reducing and inhibitory effects as a current problem in biofilm methodology. Biological Procedures Online 2019;21:18. DOI 10.1186/s12575-019-0106-0. 已核实

38. Parker AE, Walker DK, Goeres DM, Allan N, Olson ME, Omar A. Ruggedness and reproducibility of the MBEC biofilm disinfectant efficacy test. Journal of Microbiological Methods 2014;102:55–64. DOI 10.1016/j.mimet.2014.04.013. 已核实（重复性标准差 0.33、再现性标准差 0.67，第 47 项功效估算的输入）

39. 左删失微生物计数的处理方法：替代法引入偏倚；基于分布的最大似然在高删失下最优；方法分似然、顺序统计量、插补三类。PMC6182903；PMC8740018. 已核实 （题录待补）

40. Rochford ETJ, et al. Infection burden and immunological responses are equivalent for polymeric and metallic implant materials in vitro and in a murine model of fracture-related infection. Journal of Biomedical Materials Research Part B 2019;107(4):1095–1106. DOI 10.1002/jbm.b.34202. 已核实

41. Higashihira S, et al. Halicin remains active against Staphylococcus aureus in biofilms grown on orthopaedically relevant substrates. Bone and Joint Research 2024;13(3):101–109. DOI 10.1302/2046-3758.133.BJR-2023-0038.R2. 已核实（测试钴铬、UHMWPE、失活肌肉、失活骨；以相对浮游 MIC 的倍数报告；7 天皮质骨上 halicin 40 倍、万古霉素 200 倍；菌株 Xen36；无 PEEK；是否含钛待核实）

42. Badha V, Moore R, Heffernan J, Castaneda P, McLaren A, Overstreet D. Determination of tobramycin and vancomycin exposure required to eradicate biofilms on muscle and bone tissue in vitro. Journal of Bone and Joint Infection 2019;4(1):1–9. DOI 10.7150/jbji.29711. 已核实

43. Joo H, Wu SM, Soni I, et al. Phage and antibiotic combinations reduce S. aureus in static and dynamic biofilms grown on an implant material. Viruses 2023;15(2):460. DOI 10.3390/v15020460. 已核实（PEEK 上 48 小时生物膜；仅 PEEK 无骨；非 β-内酰胺；无复发）

44. 大鼠感染骨移植物加钢板模型。Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2020;15. DOI 10.1186/s13018-020-1546-6. 待核实（作者未确认）

45. Incavo SJ, Ronchetti PJ, Choi JH, Wu H, Kinzig M, Sörgel F. Penetration of piperacillin-tazobactam into cancellous and cortical bone tissues. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1994;38(4):905–907. DOI 10.1128/aac.38.4.905. 已核实

46. ASTM E2799-22. DOI 10.1520/E2799-22. 已核实 （范围限于铜绿假单胞菌与消毒剂，只能写"改编自"）

本手册的文献核实在无法打开全文的条件下完成。标注"需查全文"与"待核实"的条目必须在动笔或投稿前自行确认。